

AFSI demo_402: Turek FSI2

固定圆柱–弹性尾巴算例报告

浸没边界 (Immersed Boundary) FSI 求解器 AFSI 项目

2026 年 9 月 27 日

摘要

本报告给出 AFSI 求解器上 Turek–Hron FSI2 基准（固定圆柱 + 弹性尾巴）的实现与完整运行结果：二维通道 220×41 cm、圆柱直径 10 cm、尾巴长 35 cm，基于浸没边界法（固定笛卡尔流体网格 + 拉格朗日固体网格耦合），采用 Chorin 投影分步法，在 4 进程 MPI 下运行 $T = 10$ s ($dt = 5 \times 10^{-5}$ s, 200 000 步)。全程数值稳定，尾尖横向位移幅值约 4.5 cm、拍动频率约 5.5 Hz，圆柱惩罚约束漂移不超过 1.1×10^{-2} cm。全文图件（流场/压力/变形快照）由 PyVista 直接读取 dolfinx 输出渲染。

1 算例概述

Turek–Hron FSI2 是流体–结构相互作用的经典标定算例：粘性不可压通道流绕过固定的刚性圆柱，圆柱后缘连接一条弹性薄板（“尾巴”），在尾涡作用下发生大幅自激拍动。本例使用 AFSI 项目自研的浸没边界法求解器（demo_402），其架构与 demo_400（海龟）、demo_401（精子）一致：

- **流体**：固定欧拉网格（结构四边形），求解不可压 Navier–Stokes 方程

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f}_{\text{IBM}}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{f}_{\text{IBM}}$ 为浸没边界力（Peskin 4 点核插值/铺展）。

- **固体**：拉格朗日网格（三角形，Neo–Hookean 材料），由插值得到的流体速度驱动运动，产生弹性恢复力并反作用于流体；圆柱区域用惩罚力固定：

$$\mathbf{f}_{\text{pen}} = -\beta (\mathbf{X}_s - \mathbf{X}_s^0), \quad \beta = 10^6 \text{ dyne/cm}^2. \quad (2)$$

- **时间推进**：Chorin 投影分步法（预测–投影），对流项显式。

2 数值设置

3 求解与并行性能

运行环境：macOS (Apple Silicon, 8 核 / 8 GB)，conda 环境 afsi-dolfinx (fenics-dolfinx 0.10.0 + OpenMPI 5.0.11)。为缩短计算时间，先做了单进程与 4 进程 MPI 的短程测速（400 步，同一网格与时间步）：

表 1: 算例参数 (CGS 单位制; 几何按 benchmark 的 SI 值换算成 cm)。

项目	数值	说明
通道尺寸	$L_x \times L_y = 220 \times 41$ cm	入口余弦斜坡, $U_m = 200$ cm/s
圆柱	圆心 (20, 20) cm, $D = 10$ cm	惩罚固定 ($\beta = 10^6$)
尾巴	长 35 cm、厚 2 cm	弹性板
流体	$\rho = 1$ g/cm ³ , $\mu = 10$ dyne · s/cm ²	$Re = \rho U_m D / \mu = 100$
固体	Neo-Hookean, $\mu_s = 2 \times 10^7$, $\lambda_s = 8 \times 10^7$	$E \approx 5.6$ MPa, $\nu_s = 0.4$
流体网格	220 × 41	9020 个四边形单元, 9282 节点
固体网格	595 节点	由 <code>turek.geo</code> 经 Gmsh 生成
时间步	$dt = 5 \times 10^{-5}$ s	$T = 10$ s, 共 200 000 步
输出	每 0.01 s 一次	1001 个时刻 (含 $t = 0$)

表 2: 并行测速 ($T = 0.02$ s, 400 步, 扣除启动开销后的每步耗时)。

配置	每步耗时 [s]	总耗时 [s]	相对加速
单进程	0.0627	27.6	1.00×
<code>mpirun -n 4</code>	0.0452	21.7	1.39×

4 进程并行效率约 35% (该问题规模较小、每步含若干小规模 MPI 归约与全局通信), 但墙钟时间仍有约 1.4 倍收益。完整 $T = 10$ s 算例 (200 000 步) 以 4 进程运行, 总耗时 **2 小时 45 分** (平均 0.0495 s/步, 含周期性 XDMF 写出)。

- 输出文件: `velocity/pressure/solid` 的 XDMF + HDF5, 各含 1001 个时刻 (共约 334 MB), 可用 ParaView 直接打开;
- 诊断文件: `history.csv` (1001 行), 含 u_{L_2} 、 p_{L_2} 、固体力、体积、尾尖位移、圆柱漂移、最大速度及其位置等;
- 运行进程为离线模式 (屏蔽了 swanlab 登录/上传), 断网不影响计算。

4 结果与分析

4.1 流场结构

图 1 为 $t = 10$ s 时刻的速度幅值云图: 圆柱后方形成回流区, 弹性尾巴在大幅拍动, 尾迹中出现交替脱落的涡结构, 与 FSI2 的典型流态一致。

图 2 给出 $t = 2, 4, 7, 10$ s 四个时刻的演化: $t \leq 2$ s 时尾巴基本平直 (处于入口速度斜坡段), 随后进入自激拍动并逐渐发展为稳定的周期振荡, 尾迹涡列随之充分发展。

4.2 压力场

图 3 为末端时刻的压力场。色标截断在 $\pm 4 \times 10^4$ dyne/cm²: 圆柱内部由惩罚力产生的量级可达 $\pm 4 \times 10^5$ (饱和显示), 流场内的压力波动 (P1-P99 约 $-3.1 \times 10^4 \sim 4.0 \times 10^4$) 清晰可辨, 尾涡

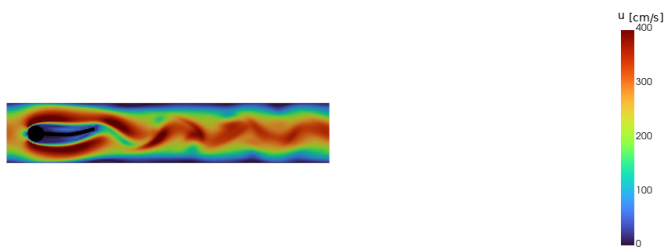
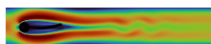
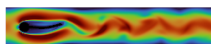


图 1: $t = 10$ s 速度幅值 $|u|$ 云图（色标 $0 \sim 400$ cm/s，叠加变形后的固体网格线）。

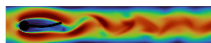
$t = 2.00$ s



$t = 4.00$ s



$t = 7.00$ s



$t = 10.00$ s

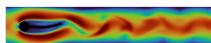


图 2: 速度幅值的时间演化（自上而下： $t = 2, 4, 7, 10$ s，统一色标）。

区呈偶极子式正负交叠分布。



图 3: $t = 10$ s 压力场（色标 $\pm 4 \times 10^4$ ；圆柱罚区饱和显示）。

4.3 固体变形与尾尖响应

图 4 为 $t = 10$ s 时固体的变形形态（灰色为参考构型），颜色为相对参考构型的位移幅值，尾尖处约 3.3 cm。

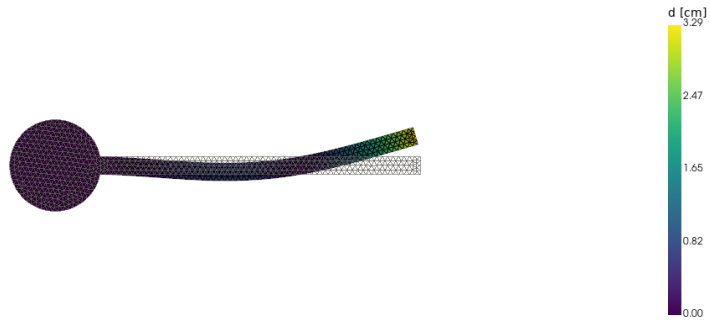


图 4: $t = 10$ s 固体变形与位移幅值 $|d|$ （灰色线框为未变形参考构型）。

图 5 为尾尖位移时程: $t \approx 1.5$ s 起振幅逐渐增长, 约 3 s 后进入稳定的周期拍动, 横向位移 (dy) 幅值约 ± 4.5 cm, 由后 5 s 的过零点统计得到主导频率约 5.5 Hz (周期 0.182 s); 流向位移 (dx) 幅值小一个量级 ($\lesssim 1$ cm)。

注: 尾尖位移曲线由 matplotlib 绘制 (PyVista 0.49 的 Chart2D 在当前 VTK 9.7 下不可用), 其余场图均由 PyVista 直接渲染 dolfinx 输出。

4.4 关键指标汇总

与单进程短程结果 ($T = 0.5$ s) 的对比说明: 流场量 (u_{L_2}) 在 MPI 与串行下几乎完全一致 ($\leq 0.03\%$); 尾尖位移对固体方程的微小差异更敏感, $t = 0.5$ s 时相差约 6%, 属并行归约/求和次序不同的正常累积误差。

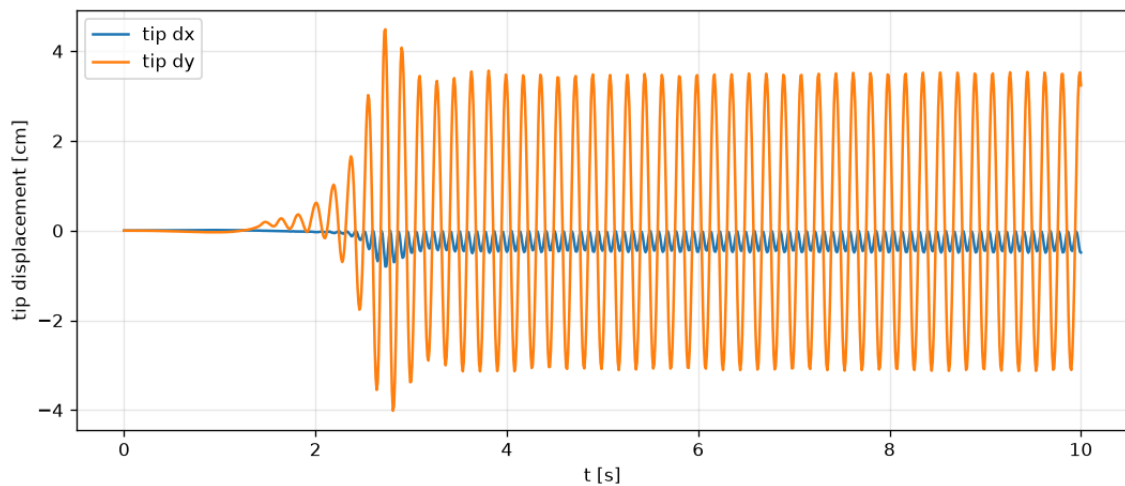


图 5: 尾尖位移时程（相对参考构型，取自 `history.csv`）。

表 3: 完整运行的稳定性与响应指标。

指标	结果
$\max \mathbf{u} $ / 入口峰值速度	$1.79 \rightarrow 2.42$ （末值 2.37，无发散）
u_{L_2} / 速度尺度 ²	$9344 \rightarrow 12614$ ($t \approx 3$ s 后进入平台)
尾尖横向位移 $ dy _{\max}$	4.49 cm
尾尖拍动主导频率	≈ 5.5 Hz
圆柱漂移（罚约束）	$\leq 1.1 \times 10^{-2}$ cm
与单进程 0.5 s 短程的一致性	u_{L_2} 相对差 $\leq 0.03\%$ ；尾尖位移差 $\approx 6\%$ ($t = 0.5$ s)

5 结论与已知局限

1. 连续 200 000 步 ($T = 10$ s) 全程稳定, 流场量无异常增长, 圆柱被罚力可靠固定 (漂移 $\leq 1.1 \times 10^{-2}$ cm);
2. 尾巴在 $t \approx 3$ s 后进入稳定的周期拍动 (≈ 5.5 Hz, 幅值 ≈ 4.5 cm), 尾迹涡列充分发展;
3. MPI 4 进程相对单进程加速约 $1.39\times$ (该算例规模偏小, 通信占比高)。

已知局限 (与官方 benchmark 相比, 本算例为定性复现): (i) 经典无质量 Peskin IB 方案缺少独立固体惯性项; (ii) 圆柱用“硬弹性区 + 惩罚”近似, 并非严格刚体; (iii) 显式 IB 对小 dt 敏感, 改网格/时间步前建议先跑短程。

A 复现命令

1) 固体网格 (首次或改几何后)

```
cd afsic/demo/demo_402
python -B -u generate_mesh.py
```

2) 完整算例 (4 进程, Chorin, $T=10$ s; 输出到 plot/full_chorin)

```
export SOLVER=chorin T=10 FPS=100 OUT=$PWD/plot/full_chorin
caffeinate -i mpirun -n 4 python -B -u run_compare.py
```

3) 生成报告图件 (PyVista)

```
python -B report/make_figures.py
```

4) 编译本报告

```
cd report && xelatex report.tex
```

注: 若用 4 进程运行, 需要 `run_compare.py` 中包含 MPI 安全的尾尖/圆柱位移归约 (所有 rank 都参与集合通信); 本仓库已修复该问题 (此前非持有点 rank 的 `tip_dx/tip_dy` 会记录为 `nan`)。